

การพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ต

นางสาวชุตินา สิริกันติโสภณ 42010086

นางสาวฐานิยา ศรีสมบูรณ์กมล 42010095

ดร. อรรถกร จิตต์โสภักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและข้อมูลภาพก็เป็นข้อมูลที่มีการใช้และแลกเปลี่ยนจำนวนมาก ดังนั้นสื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการนี้จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลภาพและให้ได้ข้อมูลภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยจะเป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะมีรูปแบบในการค้นหาข้อมูลภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนแรกเป็นการค้นหาภาพโดยใช้คำสำคัญเป็นอินพุตเพื่อใช้ในการค้นหาภาพที่ต้องการเมื่อระบบรับอินพุตคำที่ต้องการค้นหา ระบบจะเปรียบเทียบคำสำคัญกับข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อทำการค้นหาและแสดงผลภาพที่ได้ขึ้นมา โดยส่วนใหญ่พบว่าข้อมูลที่ได้นั้นจะขึ้นกับชื่อของภาพโดยบางส่วนไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดเลยกับข้อมูลภาพที่ได้จากการค้นหา

เราจึงได้มีการพัฒนาในส่วนที่สองโดยใช้ข้อมูลภาพเป็นอินพุตในการค้นหา โดยจะนำข้อมูลภาพที่ได้มาประมวลผลโดยใช้หลักการขององค์ประกอบของภาพในการเปรียบเทียบและใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพในฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยหลักการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพนั้นเราเลือกใช้ทฤษฎีของการทำฮิสโตแกรมอินเตอร์เซกชัน (Histogram Intersection) ซึ่งภาพที่ใช้ในการค้นหานี้จะต้องเป็นภาพที่อยู่ในรูปแบบของ บิตแมปไฟล์ (Bitmap File) เท่านั้น

โครงการนี้ใช้ภาษาจาวา (Java), เซิร์ฟเลต (Servlet), เจเอสพี (Java Server Page) จาวา빈 (Java Bean) ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ อพาเช่ ทอมแคท เซิร์ฟเวอร์ (Apache Tomcat Server) และทำงานร่วมกับ มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล

ONLINE IMAGE SEARCH ENGINE

Chutima Sirikantisopon

Thaneeya Srisomboonkamon

Dr.Orachat Chitsobhuk Advisor

Abstract

In this project, we develop an Image Search Engine System, which supports two types of user's query (Keyword and query by Image example).

For Keyword Search, user's submitted keywords are used to compare with keywords of each image in the database. The retrieved images resulted from search process are presented to user as query results.

For query by image example, user is allowed to submit an example image to the system, which is stored and used to match by histogram intersection theory with other images in the database.

In this project, we are histogram and histogram intersection as image features to retrieve similar images. To implement the proposed image search engine, we use java, java server page, servlet and java bean for programming, use Apache Tomcat server and MySQL database server.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยคำแนะนำ, คำปรึกษาและการดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นจาก ดร. อรนัทร จิตต์โสภักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์นี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ที่เลี้ยงดู และดูแลเสมอมา และ พี่ น้อง ที่ให้กำลังใจเสมอมา เอาใจใส่ในทุกๆด้าน

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่างๆพร้อมทั้งช่วยแก้ไขในบางเรื่องที่ผิดพลาดและให้กำลังใจกันมาตลอด

นางสาวชุตินา สิริกันติโสภณ

นางสาวฐานันยา ศรีสมบุญกมล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1. บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.3.1 ภาพรวมของโครงการ	2
1.3.2 รูปแบบของโครงการ	2
1.4 การนำไปประยุกต์ใช้ของโครงการ	2
1.5 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ	2
บทที่ 2. หลักการและทฤษฎี	
2.1 หลักการและทฤษฎีของจาวา	3
2.1.1 หลักการของจาวา	3
2.1.2 คุณสมบัติของจาวา	4
2.2 หลักการและทฤษฎีของเจเอสพีและเซิร์ฟเล็ต	4
2.2.1 หลักการการทำงานของเจเอสพี	5
2.2.1.1 จาวาเซิร์ฟเล็ต (Java Servlet)	5
2.2.1.2 การทำงานของเจเอสพี	5
2.2.1.3 ภาษาสคริปต์ (Scripting Language)	5
2.2.2 หลักการการทำงานของเซิร์ฟเล็ต	5
2.2.3 หลักการในการใช้งานปิ่น	6
2.2.3.1 ปิ่นคืออะไร	6
2.2.3.2 ปิ่นใช้งานอย่างไร	6
2.2.4 คุณสมบัติและข้อดีของเจเอสพี	7
2.2.4.1 ข้อแตกต่างของ JSP เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ	7
2.3 หลักการและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล	8
2.3.1 ทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล	8
2.3.1.1 ข้อดีในการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล	9

	หน้า
2.3.2 ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์	9
2.3.3 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Database)	9
2.3.3.1 ข้อดี ของระบบฐานข้อมูลแบบ ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	10
2.3.3.2 ข้อเสียของระบบ ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	10
2.3.4 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล	11
2.3.4.1 ประเภทของ JDBC	11
2.3.4.2 การใช้งาน JDBC	13
2.4 หลักการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์	13
2.4.1 หลักการทำงานของเซิร์ฟเวอร์	13
2.4.2 หลักการของเว็บแอปพลิเคชัน	14
2.5 หลักการและทฤษฎีของการประมวลผลภาพ	14
2.5.1 รูปแบบของดัชนีที่นำมาใช้ในการค้นหาภาพ	14
2.5.1.1 ดัชนีแบบสี (Color Representation)	14
2.5.1.2 ดัชนีแบบพื้นผิว (Texture Representation)	14
2.5.1.3 ดัชนีแบบรูปร่าง (Shape Representation)	15
2.5.2 วิธีในการดึงและแสดงผลการค้นหาข้อมูลภาพ	15
2.5.2.1 การค้นหาด้วยข้อความ (Query Texture)	15
2.5.2.2 การค้นหาด้วยการบราวส์ (Browsing)	15
2.5.2.3 การค้นหาด้วยองค์ประกอบของภาพ	16
2.5.2.4 การค้นหาแบบมีความสัมพันธ์ตอบโต้กลับ (Relevance Feedback)	16
2.5.2.5 การค้นหาด้วยการแนะนำ (Navigation)	16
2.5.3 ทฤษฎีฮิสโตแกรม และ ฮิสโตแกรมอินเตอร์เซกชัน	17
2.5.4 หลักการและเหตุผล	19
2.6 หลักการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของการค้นหา	20
2.6.1 ค่าความแม่นยำหรือค่าความถูกต้อง (Precision)	20
2.6.2 ค่าความครอบคลุม (Recall)	20
บทที่ 3 การออกแบบระบบ	
3.1 หลักการทำงาน	21
3.1.1 การเปรียบเทียบเพื่อการสืบค้นภาพโดยใช้คำสำคัญ	21
3.1.2 การเปรียบเทียบเพื่อการสืบค้นภาพโดยใช้ภาพตัวอย่าง	21
3.2 การออกแบบ	21
3.2.1 การทำงานของระบบ	21
3.2.1.1 หลักในการทำงานแต่ละส่วนของส่วนผู้ใช้	26

	หน้า
3.2.1.2 หลักในการทำงานแต่ละส่วนของส่วนผู้ดูแลระบบ	30
3.3 ส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูล	32
บทที่ 4 การทดลองและสรุปผลการทดลอง	
4.1 ขั้นตอนการทดลอง	33
4.2 การทดลองค้นหาข้อมูลภาพด้วยภาพต้นแบบ	34
4.3 สรุปการทดลองด้วยภาพต้นแบบ	41
4.4 การทดลองค้นหาข้อมูลภาพด้วยคำสำคัญ	42
4.5 สรุปการทดลองด้วยคำสำคัญ	42
ภาคผนวก ก	
รูปแบบไฟล์บีตแมป	
ภาคผนวก ข	
วิธีติดตั้งการใช้งานโปรแกรม	
ภาคผนวก ค	
ภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ	
ภาคผนวก ง	
ผลการทดลองโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพ	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แสดงถึงวัตถุที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป	3
2.2 แสดงถึงวัตถุหนึ่งประกอบด้วยวัตถุหลายๆประเภท	3
2.3 แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาภาษาจาวา	4
2.4 แสดงเซิร์ฟเลตเอนจินและเซิร์ฟเลตที่อยู่ในเซิร์ฟเลตเอนจิน	6
2.5 แสดงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	10
2.6 รูปแสดงตัวอย่างค่าสีสโทแกรม ในแบบเกรย์สเกลเลอร์(Gray Color)	14
2.7 รูปแสดงการสร้างดัชนีของภาพโดยใช้เทคนิคของขอบโครงร่างของภาพ	15
2.8 รูปแสดงการสร้างดัชนีของภาพโดยใช้เทคนิคของบริเวณของภาพ	15
2.9 รูปแสดงการ บราวส์	16
2.10 รูปแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าถ่วงน้ำหนัก	16
2.11 รูปแสดงการบราวส์แบบมีการกำหนดเส้นทางกลุ่มของข้อมูล	17
2.12 รูปแสดงค่าสีสโทแกรมและ สีสโทแกรม นอลมอไลส จากรูปที่ ก	17
3.1 ขั้นตอนการทำงานรวมของระบบ	22
3.2 แสดงแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม(Use Case Diagram) ของระบบ	23
3.3 แสดงแผนภาพบล็อกไดอะแกรมเลเวล 0 (Block DiagramLevel 0)	23
3.4 แสดงแผนภาพบล็อกไดอะแกรมเลเวล 1	24
3.5 แสดงแผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram)ของระบบ	25
3.6 แสดงแผนภาพคอมโพเนนท์ไดอะแกรม(Component Diagram)ของระบบ	26
3.7 ขั้นตอนการทำงานในส่วนการรับคำสำคัญเป็นอินพุต	26
3.8 แสดงแผนภาพซีเควนไดอะแกรมของผู้ใช้ ในการค้นหาภาพด้วยคำสำคัญ	27
3.9 ขั้นตอนการค้นหาภาพโดยใช้ภาพต้นแบบ	28
3.10 แสดงแผนภาพซีเควนไดอะแกรมของผู้ใช้ในการค้นหาภาพโดยใช้ภาพต้นแบบ	29
3.11 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภาพ	30
3.12 ขั้นตอนการลบภาพ	31
3.13 ขั้นตอนการทำงานในส่วนการรับข้อมูลภาพและภาพที่ต้องการเก็บ	31
4.1 ภาพนกจากด้านหน้า	35
4.2 ภาพนกจากด้านข้าง	35
4.3 ภาพม้าด้านหน้าตรง	37
4.4 ภาพม้าด้านหน้าข้าง	37
4.5 ภาพลูกกวาดแบบชมพูออก	38
4.6 ภาพลูกกวาดแบบชมพูเข้า	38
4.7 ภาพอาคารแบบแนวแกนนอน	39

ภาพที่	หน้า
4.8 ภาพอาคารแบบแนวแกนตั้ง	39
4.9 แสดงผลการค้นหาภาพโดยใช้คำสำคัญคือ “ koala “ จะได้ภาพที่ชื่อว่า koala	42
4.10 แสดงผลการค้นหาภาพด้วยคำสำคัญที่คือ “ li “	42

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงการเปรียบเทียบโปรแกรมต่างๆในการใช้งาน	8
2.2 แสดงการคำนวณค่าฮิสโตแกรมอินเตอร์เช็กชั้น	18
3.1 ตารางที่เก็บข้อมูลภาพและค่าอาเรย์ของฮิสโตแกรม 64 ค่า	32
3.2 ตารางที่เก็บข้อมูลภาพและค่าอาเรย์ของฮิสโตแกรม 512 ค่า	32
4.1 แสดงความสัมพันธ์ในการแบ่งช่วงของค่าความถี่ตามจำนวนค่าฮิสโตแกรม	33
4.2 แสดงการเปรียบเทียบค่า Precision และ Recall ในการค้นหาข้อมูลภาพ	34
4.3 แสดงผลการค้นหาข้อมูลภาพโดยที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งมุกกล้องในการถ่ายภาพโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งวัตถุหรือองค์ประกอบภาพโดยกำหนดค่าความแตกต่างของค่าฮิสโตแกรมอินเตอร์เช็กชั้นไม่เกิน 60%	36
4.4 แสดงผลการค้นหากลุ่มข้อมูลภาพและค่าเปอร์เซ็นต์ฮิสโตแกรมที่เกิดจากการเปลี่ยนมุกกล้องในการถ่ายภาพด้านข้างจากภาพต้นแบบ	36
4.5 แสดงผลการค้นหากลุ่มข้อมูลภาพและค่าเปอร์เซ็นต์ฮิสโตแกรมของภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนท่าทางไปจากภาพต้นแบบที่มีความสัมพันธ์กัน	37
4.6 แสดงผลการค้นหากลุ่มข้อมูลภาพและเปอร์เซ็นต์ค่าฮิสโตแกรมของกลุ่มภาพที่ได้ที่เกิดจากการซูมของภาพของภาพต้นแบบ	38
4.7 แสดงผลการค้นหากลุ่มข้อมูลภาพและค่าเปอร์เซ็นต์ฮิสโตแกรมของภาพที่เกิดจากเปลี่ยนมุกกล้องระหว่างแกนอนและแกนตั้งของภาพต้นแบบ	40